

СВЯЗЬ МЕЖДУ PCR И PCS

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ PCR И PCS	1
1.1	ВВЕДЕНИЕ	1
1.2	ОГРАНИЧЕНИЯ	1
1.3	ВВОД И ВЫВОД СКАЛЯРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ	1
1.4	ИМИТАЦИЯ ВВОДА И ВЫВОДА СКАЛЯРНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ	3
1.5	ВВОД МАССИВА	3
1.5.1	Конфигурация	4
1.5.2	Пересылка массивов из PCR в PCS	5
1.6	ВЫВОД МАССИВА	6
1.6.1	Конфигурация	7
1.6.2	Пересылка массивов из PCS в PCR	7
1.7	ИМИТАЦИЯ ВВОДА И ВЫВОДА ПЕРЕМЕННОЙ МАССИВА	9
1.8	ПОЛЬЗОВАНИЕ БИТАМИ ОШИБОК	10

1 ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ PCR И PCS

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Сервер управления технологическим процессом (PCS) может считывать значение входа или записывать значение выхода на блоках ввода/вывода, соединенных с PCR при помощи стандартных модулей ввода/вывода `big` и `big`. Для доступа к переменным приложения на PCR сервер управления технологическим процессом использует специальные модули ввода/вывода IEC. Модули ввода/вывода IEC используют аналогично стандартным модулям ввода/вывода. Адрес вводимых или выводимых данных указывают номером PCR и адресом IEC, при этом обычно следует использовать PIC-плату и спецификацию канала. Связь между PCR и PCS осуществляется без имени.

Более подробно IEC адресация описана в документации на утилиту конфигурирования PCR CoDeSys.

Доступ к данным PCR посредством IEC адресации не содержит битов ошибок. Биты ошибок добавляются к данным при пересылке информации к PCS. Это позволяет контролировать состояние результата успех/неудача измерения входа или управления с обратным чтением.

1.2 ОГРАНИЧЕНИЯ

Сервер управления технологическим процессом имеет интервал адресов IEC от 0 до 16383 (16 кбайт) для ссылки на скалярные переменные в PCR. Для входов и выходов массивов используется все пространство адресации IEC 0 - 32767.

1.3 ВВОД И ВЫВОД СКАЛЯРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

Ниже в таблице представлены модули ввода/вывода, имеющиеся в FbCAD, и предназначенные для чтения и записи скалярных переменных в PCR. Указан также метод адресации для определенного типа данных в PCR.

Модуль ввода/вывода	IEC адресация в PCR	Применение
REAL -> ana	%MD8	Тип входа вещественной переменной REAL как тип ana.
BOOL -> bin	%MX8.2	Тип входа булевой переменной BOOL как тип bin.
INT -> ints	%MW8	Тип входа целый INT как тип ints.
DINT -> intl	%MD8	Тип входа целый с удв. точн. DINT как тип intl.
BYTE -> bin8	%MB8	Упакованный входной байт, тип данных двоичный 8-разрядный. Структурированный тип bin8 содержит элементы bit0 - bit7 типа bin, которые соответствуют разрядам 0 - 7 входного байта.
DTms -> binev	%MB8	Входная отметка времени типа DTms в PCR как тип binev.
ana -> REAL	%MD8	Тип выхода переменной ana как вещественный тип REAL.

bin -> BOOL	%MX8.2	Тип выхода переменной bin как булевый тип BOOL.
ints -> INT	%MW8	Тип выхода целого ints как тип INT.
intl -> DINT	%MD8	Тип выхода целого intl как тип DINT.
bin8 -> BYTE	%MB8	Вывод восьмизначных двоичных данных как упакованный в одиночном байте элемент данных BYTE-типа. Структурированный тип bin8 содержит элементы bit0 - bit7 типа bin, которые соответствуют разрядам 0 - 7 выходного байта.
binev -> DTms	%MB8	Выходная отметка времени типа binev как тип DTms. Двоичные данные в binev игнорируются.

При конфигурировании модуля ввода/вывода пользователь должен указать следующую информацию:

Аргумент	Пример	Примечания
Имя модуля ввода или вывода	pr:M-100:ins	Имя модуля ввода/вывода, который должен быть создан в PCS.
Номер PCR (от 0 до 15)	0	
Адрес переменной IEC	%MD12	Адрес указывает также размер элемента данных. Здесь D означает двойное слово или четыре байта. Различные типы данных используют разную шифрацию. Выше в таблице представлены способы адресации IEC для различных типов данных в PCR.
Дополнительная информация		В настоящее время не используется
Местоположение FBC-платы (2 - 5)	2	
Замечания		

Указанная выше в примере информация дает показанный ниже символ модуля ввода/вывода. В этом примере данные вещественного типа REAL считываются из PCR.

REAL -> ana	
Name	pr:M-100.1
Addr.	PCR 0 %MD12
Measurement	:m 

После вывода скалярной переменной скалярное значение можно считать назад из модуля ввода/вывода. На приведенном ниже рисунке показан модуль ввода/вывода, созданный на основе данных показанной выше таблицы. В этом примере данные вещественного типа REAL записываются в PCR:

ana -> REAL	
Name	pr: M-100.0
Addr.	PCR 0 %MD12
■: c	Control
■: cb	Feedback

Данные, считанные из PCR, не содержат битов ошибок. Биты ошибок добавляются к данным на PCS. Это позволяет контролировать состояние результата успех/неудача измерения входа или управления с обратным чтением.

Скалярное значение не выводится на PCR, если оно имеет установленный бит ошибки inv.

Ввод скалярных переменных в сервер управления технологическим процессом осуществляется в начале исполнения задачи управления способом, аналогичным чтению нормального измерительного входа. Соответственно скалярные переменные записываются в PCR в конце исполнения задачи управления, аналогично стандартным выходам.

1.4 ИМИТАЦИЯ ВВОДА И ВЫВОДА СКАЛЯРНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Имитация ввода/вывода осуществляется нормальным способом в каналах ввода и вывода.

1.5 ВВОД МАССИВА

Одномерные массивы можно вводить в сервер управления технологическим процессом из PCR. В PCR элементы данных являются стандартными массивами, например, ARRAY[1..100] OF REAL, но на сервере управления технологическим процессом они имеют типы массивов с фиксированным заголовком, например, ana_7.

Передачу данных конфигурируют с помощью модулей ввода/вывода на сервере управления технологическим процессом. Выбор модуля ввода/вывода определяет тип элементов массива. Число элементов и тип используемого в PCS массива задают при конфигурировании модуля ввода/вывода. Адрес IEC указывает начальный адрес массива в PCR.

Ниже в таблице представлены модули ввода/вывода, имеющиеся в FbCAD и предназначенные для чтения переменных массива из PCR. В таблице также приведены поддерживаемые размеры массивов для определенных модулей ввода/вывода.

Модуль ввода/вывода	IEC адресация в PCR	Применение
REAL-array -> ana_x	%MD8	Ввод массива вещественного типа REAL в ana_5, ana_6, ana_7, ana_8, ana_9 или ana_a.
BOOL-array -> bin_x	%MB8	Ввод массива булевого типа BOOL в bin_5, bin_6, bin_7, bin_8, bin_9 или bin_a. Примечание: В PCR каждый элемент массива булевого типа BOOL занимает один байт памяти, таким образом адрес IEC имеет форму %MB.

INT-array -> ins_x	%MW8	Ввод массива целого типа INT в ins_5, ins_6, ins_7, ins_8, ins_9 или ins_a.
DINT-array -> inl_x	%MD8	Ввод массива целого типа удв. точности DINT в inl_5, inl_6, inl_7, inl_8, inl_9 или inl_a.
STRING -> cha_x	%MB8	Ввод строки символов (STRING) или байтового массива BYTE в cha_5, cha_6 или cha_7.

1.5.1 Конфигурация

При конфигурировании модуля ввода/вывода пользователь должен указать следующую информацию:

Аргумент	Пример	Примечания
Имя модуля ввода	pr:M-100.I	Имя модуля ввода/вывода, который должен быть создан в PCS.
Имя интерфейсного порта	:in1	Имя создаваемого интерфейсного порта в функциональном модуле на сервере PCS.
Номер PCR (от 0 до 15)	0	
Переменная массива IEC	%MD100	Начальный адрес массива в PCR. Адрес указывает также размер элемента массива. Здесь D означает двойное слово или четыре байта. Различные типы элементов используют разную шифрацию.
Длина массива IEC	120	Число элементов массива, извлекаемых из PCR.
Переменная управления	%MD96	Переменная сторожевой схемы для инициирования пересылки массива. См. раздел 1.5.2 "Пересылка массивов из PCR в PCS".
Дополнительная информация		В настоящее время не используется.
Местоположение FBC-платы	2	
Тип массива (ana_x, x=5 в а)	7	Тип переменной массива, создаваемой на PCS; в данном случае это ana_7.
Замечания		

Указанная выше в примере информация дает показанный ниже символ модуля ввода/вывода. В этом примере массив вещественного типа REAL считывается из PCR в переменную типа ana_7.

REAL-array -> ana_7	
Name	pr: M-100.I
Addr.	PCR 0 %MD100
Measurement	: m  : in1

1.5.2 Пересылка массивов из PCR в PCS

Пересылка массива требует пересылки большего количества данных, чем пересылка скалярных переменных. По этой причине был введен алгоритм, который активизирует пересылки массивов между PCR и PCS только в случае необходимости. Входной массив не извлекается из PCR в начале каждого цикла исполнения, поскольку имеет место обычное чтение входных каналов и ввод скалярной переменной.

Когда в модуле ввода/вывода сконфигурирован ввод массива, адрес переменной управления может быть задан в качестве аргумента. Адрес должен ссылаться на скалярную переменную %MD. В случае, если адрес задан, PCS начнет опрос переменной, массив будет извлечен из PCR только когда значение переменной управления изменяется. Если адрес не задан, массив будет считан в PCS в неуказанные интервалы (обычно 5 - 30 секунд, в зависимости от нагрузки на систему связи FBC). В любом случае ввод массива обнаруживается на PCS с помощью изменения элемента dataid в заголовке массива. Dataid - это целое типа int1.

Значение 0 переменной управления имеет особый смысл: оно указывает недопустимый массив и предотвращает его пересылку сервером управления технологическим процессом.

После ввода массива сервер PCS обновляет его элемент заголовка управления следующим образом:

Элемент	Применение	Значение
fails	Биты ошибок входных данных	Информация о статусе соединения PCR.
mode	Формат массива	Постоянное значение "array\0".
elemtype	Тип элементов массива	В зависимости от типа массива: "ana\0", "bin\0", "ints\0", "intl\0" или "char\0".
dim(3)	Размерность массива	В зависимости от массива возможна только одна размерность. Например, в случае ana_9 размерность dim имеет значение 0 512 0 1 0 1.
size(3)	Величина массива	Значение основано на конфигурационном аргументе. Например, значение длины массива 400 дает величину массива 0 400 0 1 0 1. Сервер PCS выполняет проверку достоверности, так что $length \leq dim$.
base(3)	Основание массива	Постоянное значение 0 1 0 1 0 1.
dataid	Обновление сигнальной метки	Значение обновляется каждый раз при извлечении новых данных из PCR. Если используется переменная управления, ее значение копируется в dataid. Если переменная управления не используется, значение dataid получает приращение на единицу.
time	Отметка времени	Значение обновляется сервером PCS каждый раз при извлечении новых данных из PCR.
interval	Деление элемента	Постоянное значение 0 1.0.

1.6 ВЫВОД МАССИВА

Одномерные массивы можно выводить из PCS в PCR. На сервере управления технологическим процессом массивы имеют тип с фиксированным заголовком, например, ana_7. На PCR они представляют собой нормальные массивы, например, ARRAY[1..100] OF REAL.

Передачу данных конфигурируют с помощью модулей ввода/вывода на сервере управления технологическим процессом. Выбор модуля ввода/вывода определяет тип элементов массива. Число элементов и тип используемого в PCS массива задают при конфигурировании модуля ввода/вывода. Адрес IEC указывает начальный адрес выводимого массива в PCR.

Ниже в таблице представлены модули ввода/вывода, имеющиеся в FbCAD и предназначенные для записи переменных массива в PCR. В таблице также приведены поддерживаемые размеры выходных массивов для определенных модулей ввода/вывода.

Модуль ввода/вывода	IEC адресация в PCR	Применение
ana_x -> REAL-array	%MD8	Вывод массива вещественного типа REAL из переменной типа ana_5, ana_6, ana_7, ana_8, ana_9 или ana_a.
bin_x -> BOOL-array	%MB8	Вывод массива булевого типа BOOL из переменной типа bin_5, bin_6, bin_7, bin_8, bin_9 или bin_a. Примечание: В PCR каждый элемент массива булева типа BOOL занимает один байт памяти, таким образом адрес IEC имеет форму %MB.
ins_x -> INT-array	%MW8	Вывод массива целого типа INT из переменной типа ins_5, ins_6, ins_7, ins_8, ins_9 или ins_a.
inl_x -> DINT-array	%MD8	Вывод массива целого типа INT из переменной типа inl_5, inl_6, inl_7, inl_8, inl_9 или inl_a.
cha_x -> STRING	%MB8	Вывод строки символов (STRING) или байтового массива BYTE из переменной типа cha_5, cha_6 или cha_7.

1.6.1 Конфигурация

При конфигурировании модуля ввода/вывода пользователь должен указать следующую информацию:

Аргумент	Пример	Примечания
Имя модуля вывода	pg:M-100.O	Имя модуля ввода/вывода, который должен быть создан в PCS.
Имя интерфейсного порта	:out1	Имя создаваемого интерфейсного порта в функциональном модуле на сервере PCS.
Номер PCR (от 0 до 15)	0	

Переменная массива IEC	%MD100	Начальный адрес массива в PCR. Адрес указывает также размер элемента массива. Здесь D означает двойное слово или четыре байта. Различные типы элементов используют разную шифрацию.
Длина массива IEC	120	Величина массива в PCR = максимальное число элементов массива, подлежащее выводу в PCR.
Переменная управления	%MD96	Адрес переменной управления в PCR, куда производится запись значения dataid из заголовка массива.
Дополнительная информация		В настоящее время не используется.
Местоположение FBC-платы	2	
Тип массива (ana_x, x=5 в а)	9	Тип переменной массива, создаваемой на PCS; в данном случае это ana_9.
Замечания		

Указанная выше в примере информация дает показанный ниже символ модуля ввода/вывода. В этом примере переменная типа ana_9 записывается в массив вещественного типа REAL на PCR.

ana_9 -> REAL-array	
Name	pr: M-100.0
Addr.	PCR 0 %MD100
: out1	Control
	Feedback

1.6.2 Пересылка массивов из PCS в PCR

Пересылка массива требует пересылки большего количества данных, чем пересылка скалярных переменных. По этой причине был введен алгоритм, который активизирует пересылки массивов между PCR и PCS только в случае необходимости. Выходной массив не передается в PCR в конце каждого цикла исполнения, поскольку имеет место обычное чтение выходных каналов и вывод скалярной переменной.

Массив пересылается из PCS в PCR только в следующих случаях:

- Элемент dataid выходного массива изменяется
- Биты ошибок в заголовке массива сбрасываются, тем самым разрешая вывод

Если при запуске PCS требуется задержка пересылки массива, она должна быть реализована в приложении так, чтобы бит ошибки inv сохранялся установленным в элементе fails выходного массива до истечения требуемой задержки вывода.

При конфигурировании выводного соединения можно указать адрес переменной управления, находящейся в PCR. Переменная управления скалярного типа с адресацией %MD. Если задана переменная управления, значение элемента dataid массива будет скопировано в переменную управления при записи самого массива на выход.

При использовании переменной управления массив будет передан в PCR, когда переменная управления примет значение, отличное от элемента dataid выходного массива. Следовательно вывод обычно имеет место при запуске PCR.

Биты ошибок элементов массива игнорируются.

Если задан адрес переменной управления, значение переменной управления будет непрерывно контролироваться посредством обратного чтения канала ввода/вывода :cb, который имеет тип intl. Биты ошибок значения обратного чтения сообщит статус соединения PCR. С другой стороны, если переменная управления не указана, значение обратного чтения элемента dataid выходного массива формируется FBC, а не PCR. В последнем случае биты ошибок в значении обратного чтения просто указывают статус соединения на момент записи массива на выход.

Число подлежащих выводу элементов массива указывается элементом size в заголовке типа массива. При необходимости размер будет ограничен размером массива PCR, указанным в конфигурации.

Элементы заголовка управления выходного массива интерпретируются на сервере PCS следующим образом:

Элемент	Применение	Значение
fails	Биты ошибок выходных данных	Вывод на PCR не будет разрешен, если установлен какой-либо из следующих битов ошибок: EXT, INV, OLD или DER.
mode	Формат массива	Должен быть постоянной "array\0". Если это не так, массив не выводится на PCR.
elemtype	Тип элементов массива	Сервер PCS проверит совпадение типа элемента и типа сконфигурированного канала. Если типы не совпадают, массив на PCR не выводится.
dim(3)	Размерность массива	Необходима при оценке достоверности размера. Вывод на PCR не разрешен, если в любом из элементов массива установлен какой-либо из следующих битов ошибок: EXT, INV, OLD или DER.
size(3)	Величина массива	Величина выходного массива. Поддерживаются только одномерные массивы. Если 2-мерная или 3-мерная размерность не равна 1, массив не будет записан на выход. Если размер массива вычисляется с основанием base и размером size большими, чем значение сконфигурированной длины массива IEC в модуле ввода/вывода, в модуле ввода/вывода будет использовано меньшее значение. Вывод на PCR не разрешен, если в любом из элементов размера установлен какой-либо из следующих битов ошибок: EXT, INV, OLD или DER.

base(3)	Основание массива	Подлежащий выводу массив начинается с элемента base(1). Вывод на PCR не разрешен, если в любом из элементов массива установлен какой-либо из следующих битов ошибок: EXT, INV, OLD или DER.
dataid	Обновление сигнальной метки	Если используется переменная управления, значение dataid будет записано в переменную управления после пересылки самого массива. Вероятные установленные биты ошибок этого элемента игнорируются.
time	Отметка времени	Не используется.
interval	Деление элемента	Не используется.

1.7 ИМИТАЦИЯ ВВОДА И ВЫВОДА ПЕРЕМЕННОЙ МАССИВА

Тип канала ввода/вывода объявляет элементы типа массива sme (для измерительных каналов) и sout (для выходных каналов), которые могут использоваться для осуществления имитации ввода и вывода массива. Имитация включается обычным образом путем установки битов ошибок в заголовке управления имитируемого массива:

- sme.header:fails:sex set: измерение me извлекается из элемента sme имитации измерения
- sout.header:fails:sex set: значение обратного чтения (переменная управления) извлекается из элемента out.header:dataid, кроме битов ошибок, которые извлекаются из элемента sout.header:dataid
- sout.header:fails:dis set: данные, подлежащие выводу в PCR, извлекаются из элемента имитации sout

1.8 ПОЛЬЗОВАНИЕ БИТАМИ ОШИБОК

Переменные приложения на PCR не содержат никаких битов ошибок. Биты ошибок добавляются к переменным приложения, пересылаемым от PCR к PCS. Биты ошибок для переменных приложения и выходные значения обратного чтения формируются на FBC по следующим правилам:

- Если элемент данных не был никогда считан успешно, данные содержат установленный бит ошибки INV + другие возможные биты ошибок из предыдущего цикла исполнения
- Если элемент данных был успешно считан прежде, но больше не считывается, данные содержат установленный бит ошибки OLD + другие возможные биты ошибок из предыдущего цикла исполнения

В ином случае биты ошибок не используются, кроме случая имитации. Имитация описана в разделах 1.4 "Имитация ввода и вывода скалярной переменной" и 1.7 "Имитация ввода и вывода переменной массива".

В случае выходного соединения записи можно воспрепятствовать путем установки бита ошибки inv в выходных данных (как обычно делается в соединениях ввода/вывода). Для предотвращения вывода таблицы следует установить бит ошибки inv в элементе header:fails массива.

